原子结构

h^2q

2025.11.19

1 卢瑟福模型

卢瑟福的原子模型可以说是最容易接受的原子模型了。电子就像行星一样，绕着原子核转动，形成了一个微观上的太阳系。卢瑟福提出的行星模型很好的满足了他用 α 粒子轰击金箔得到的结果。

尽管这个理论非常简洁直观，但存在着严重的问题：1. 电子在做加速运动的时候会释放电磁波，带走能量。按照这个模型的话，电子在 10^{-9} 量级的时间就会跌入原子核，原子应当是一个非常不稳定的系统。2. 无法解释为什么原子都是相同的。太阳系中，把一颗行星的轨道改变一下，几乎不会产生任何影响，理论上可以有无数的椭圆轨道。而原子不是这样，所有的氢原子都是相同的，这相当于宇宙中，存在着很多个和太阳系一模一样的星系，这是不现实的。3. 原子具有“可恢复性”，一个原子无论经历多少化学反应，最终的性质还是一样的，这也是卢瑟福模型无法解释的。

2 氢原子的光谱

1885 年，科学家一共获得了 14 条氢原子光谱。巴尔末总结出了一个经验公式：

$$\frac{1}{\lambda}=\frac{4}{B}(\frac{1}{4}-\frac{1}{n^2})$$

其中 $B\approx 364.56nm$，是一个经验常数。该公式很好的描述了氢原子在可见光区的几条光谱线，这组谱线也被称作巴尔末系。

1889 年，里德伯提出了一个更普遍的方程

$$\frac{1}{\lambda}=R_H\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n'^2}\right)$$

这个方程可以描述氢的所有光谱，巴尔末系为 $n = 2$ 的情况。$R_H = \frac{4}{B}$ 称为里德伯常量。每一个 n 都对应了一个谱线系，例如：

$n = 1$ 称为莱曼系，由莱曼在 1914 年发现，这个谱系位于紫外区。

$n = 2$ 称为巴尔末系，这是第一个系。$n' = 3$ 的线在 1853 年就被埃格斯特朗观测到了，长度单位埃 Å 正是以他的名字命名。

$n = 3\,4\,5$ 都在红外区，分别由帕邢、布拉来、普丰德于 1908、1922、1924 年发现，均由发现者的名字命名。

所有这些谱线，都可以由里德伯公式描述。对这个经验公式背后机理的理解，在此后 30 年中，一直都是不明了的。

用更现代的眼光看的话，里德伯公式已经足够清晰，能告诉我们很多事情。从能量的角度看，原子发出光，必然对应这原子内部能量的减小。按照卢瑟福模型的话，也就是电子能量的减少。根据爱因斯坦对光子能量的假说，一个光子的能量满足

$$\mathcal{E} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

那么根据里德伯公式，记氢原子能量为 E，有

$$\mathcal{E} = \Delta E = R_H hc \Delta \frac{1}{n^2}$$

那么氢原子能量必然可以写成

$$E = -\frac{R_H hc}{n^2}$$

的形式。(负号是因为平方反比力场的势能为负，大小又大于动能，因此总能量为负) 这是一个个分立的能级，也是卢瑟福模型不能解释的。

无论是爱因斯坦的光子能量，还是卢瑟福的原子模型，时间均晚于巴尔末系被发现，当时连电子都不知道。上面的讨论属于“事后诸葛亮”的类型。并且氢原子是一个特例，其他原子不具有氢原子这样简单的光谱结构。“在那个时候，物理学家普遍认为，原子光谱太复杂，不是基础物理的一部分。”(玻尔语)

3 玻尔模型

玻尔一直在研究氢原子。但在 1913 年二月之前，他一直不知道巴尔末公式。当他从朋友那里得知了这一经验公式后，他获得了他理论的“七巧板最后一块板”，这被他称为“二月转变”。

下面我们来推导一下玻尔的氢原子模型。请读者注意，以下的内容并非历史上玻尔真正的思考过程，我将会用德布罗意波来推导，而非玻尔本人使用的“对应原理”。

根据德布罗意的观点，粒子具有波动性，波长满足

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

根据我们对波的理解，粒子每前进一个 λ，相位改变 2π。以卢瑟福模型为基础，认为轨道都是圆形的。电子绕核转动一圈，其应当保持原状，也就是相位变化 2π 的整数倍，我们记为 n。换言之，这个轨道的周长，应当是波长的整数倍，也就是

$$2\pi r = n\lambda = n\frac{h}{p}$$

引入约化普朗克常量 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, 并考虑到角动量 $L = rp$

$$L = n\hbar$$

这就是轨道的量子化条件，角动量要是 $\hbar$ 的整数倍。

再结合电子和原子核的库仑力，我们就能解出氢原子的轨道

$$\begin{cases} m\frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r^2} \\ mvr = n\hbar \end{cases}$$

解得每个 n 对应的轨道半径 r，速度 v 和能量 $E = E_k + E_p$

$$r = n^2\frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2}$$

$$v = \frac{1}{n}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar}$$

$$E = -\frac{1}{n^2}\frac{me^4}{32\pi^2{\epsilon_0}^2\hbar^2}$$

这这正符合里德伯公式，即能量正比于 $\frac{1}{n^2}$。电子在不同能级间的变化，称为跃迁。

德布罗意 1923 年提出他的理论，此时距离玻尔的模型已有十年。玻尔实际使用的，其实是对应原理，即原子级别的现象推到极限，应当满足经典

的宏观规律。在此简单介绍一下，只运用库仑力和圆周运动的话，得到的轨道是连续的，不同轨道半径和电子绕核运动的频率满足

$$f = \frac{e}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0 m r^3}}$$

而根据里德伯公式，光的频率满足

$$\nu = R_H c\frac{n'^2 - n^2}{n^2 n'^2}$$

在 n 和 n' 足够大时，考虑相邻两个 n 的跃迁 $n' = n + 1$

$$\nu \approx \frac{2R_H c}{n^3}$$

电子绕核运动，产生电磁波，电磁场的周期等于电子运动的周期，因此电磁波的周期应当也等于电子运动的周期，频率也相等，因此

$$\frac{e}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0 m r^3}} = \frac{2R_H c}{n^3}$$

再利用

$$E = -\frac{R_H hc}{n^2} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

同样可以解出各个轨道。

4 走向量子力学

尽管玻尔氢原子取得了巨大的成功，但仍然是不完美的。一方面，玻尔仍回避了电子圆周运动发射电磁波的问题，仅仅以“定态不辐射电磁波”含糊带过。另一方面，轨道是分立的，那么电子在不同轨道跃迁的具体过程是什么呢? 实验方面，玻尔模型似乎只能解释单电子的氢，对于两个电子的氦，就无能为力了。这些问题，要留到量子力学才能解答。

我会在另一篇学报简单科普一下量子力学的概念，介绍一下薛定谔方程得到的氢原子解，并对化学中的 K、L、M 和几 s 几 p 几 d 等符号做出具体的解释。